Министерство науки и высшего образования РФ
Факультет вычислительной техники
Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЧЁТ

по лабораторной работе №5
по курсу «Логика и основы алгоритмизации в инженерных задачах»
на тему «Определение характеристик графов»

Выполнили: ст. гр. 25ВВВ2
Денисов Р.С.
Никоноров С.Д.

Проверили: к.т.н., доцент
Деев М.В.
к.т.н., доцент
Юрова О.В.

Пенза 2026

Название

Определение характеристик графов

Цель работы

Получение практических навыков работы с матричными представлениями графов (матрицей смежности), освоение алгоритмов генерации случайных неориентированных графов, вычисления их базовых метрик (размер графа) и программного анализа свойств вершин для нахождения изолированных, концевых и доминирующих элементов.

Лабораторное задание

Задание 1:

1. Сгенерировали (используя генератор случайных чисел) матрицу смежности для неориентированного графа *G*. Вывели матрицу на экран.
2. Определили размер графа *G*, используя матрицу смежности графа.
3. Нашли изолированные, концевые и доминирующие вершины.

Задание 2:

1. Построили для графа G матрицу инцидентности.
2. Определили размер графа *G*, используя матрицу инцидентности графа.
3. Нашли изолированные, концевые и доминирующие вершины.

Пояснительный текст и псевдокод программ

Псевдокод алгоритма:

Алгоритм Graph_Full_Project:

Задать константы VERTICES (вершины) и MAX_EDGES (максимальные ребра).

Инициализировать глобально или в main: adjMatrix[VERTICES][VERTICES], incMatrix[VERTICES][MAX_EDGES].

Модуль Task1 (Матрица смежности):

Функция generateAdjMatrix():

Для i от 0 до VERTICES - 1:

adjMatrix[i][i] = 0

Для j от i + 1 до VERTICES - 1:

val = rand() % 2

adjMatrix[i][j] = val, adjMatrix[j][i] = val

Функция countEdgesAdj():

Сбросить count = 0.

Для i от 0 до VERTICES - 1, j от i + 1 до VERTICES - 1:

Если adjMatrix[i][j] == 1, то count = count + 1.

Вернуть count.

Функция analyzeVerticesAdj():

Для i от 0 до VERTICES - 1:

Степень degree = сумма элементов строки i в adjMatrix.

Определить тип (degree == 0 -> Изолированная, 1 -> Концевая, VERTICES-1 -> Доминирующая).

Модуль Task2 (Матрица инцидентности):

Функция buildIncMatrix():

Обнулить incMatrix. Сбросить edgeCount = 0.

Для i от 0 до VERTICES - 1, j от i + 1 до VERTICES - 1:

Если adjMatrix[i][j] == 1, то:

incMatrix[i][edgeCount] = 1

incMatrix[j][edgeCount] = 1

edgeCount = edgeCount + 1

Вернуть edgeCount.

Функция analyzeVerticesInc(edgeCount):

Для i от 0 до VERTICES - 1:

Степень degree = сумма элементов строки i в incMatrix по столбцам от 0 до edgeCount - 1.

Определить тип (по аналогичным критериям степеней).

Главный модуль (main):

Организовать цикл бесконечного меню (Выбор: 1 - Задание 1, 2 - Задание 2, 0 - Выход).

Блокировать вызов Задания 2, если граф ещё не сгенерирован в Задании 1.

Конец алгоритма.

Пояснительный текст:

Программа моделирует структуру случайного неориентированного графа с помощью матрицы смежности adjMatrix. Главная диагональ принудительно заполняется нулями, что гарантирует отсутствие петель. Симметричность матрицы относительно главной диагонали обеспечивается за счёт одновременного присвоения adjMatrix[i][j] = val и adjMatrix[j][i] = val, что является обязательным условием для неориентированных графов.

Размер графа (мощность множества рёбер E(G)) вычисляется путём обхода строго верхней треугольной части матрицы (j > i), благодаря чему каждое существующее ребро учитывается ровно один раз.

Степень каждой вершины ($\deg(v_i)$) определяется как сумма единиц в соответствующей строке матрицы смежности. На основе полученного значения степени происходит классификация вершин согласно теоретическим положениям:

- Степень 0 — изолированная вершина.
- Степень 1 — концевая вершина.
- Степень, равная VERTICES - 1 — доминирующая вершина (смежная со всеми остальными вершинами графа).

В Задании 2 реализован алгоритм трансформации: программа сканирует верхний треугольник `adjMatrix` и для каждого обнаруженного ребра формирует новый столбец в матрице инцидентности `incMatrix`, устанавливая единицы на пересечении с инцидентными вершинами. Размер графа в данном

модуле определяется как итоговое число сформированных столбцов `edgeCount`. Анализ степеней и типов вершин производится путем горизонтального сканирования строки каждой вершины по фактически заполненным столбцам `incMatrix`.

Результаты работы программы

Задание 1 (Рисунок 1):



Рисунок 1.

Задание 2 (Рисунок 2):

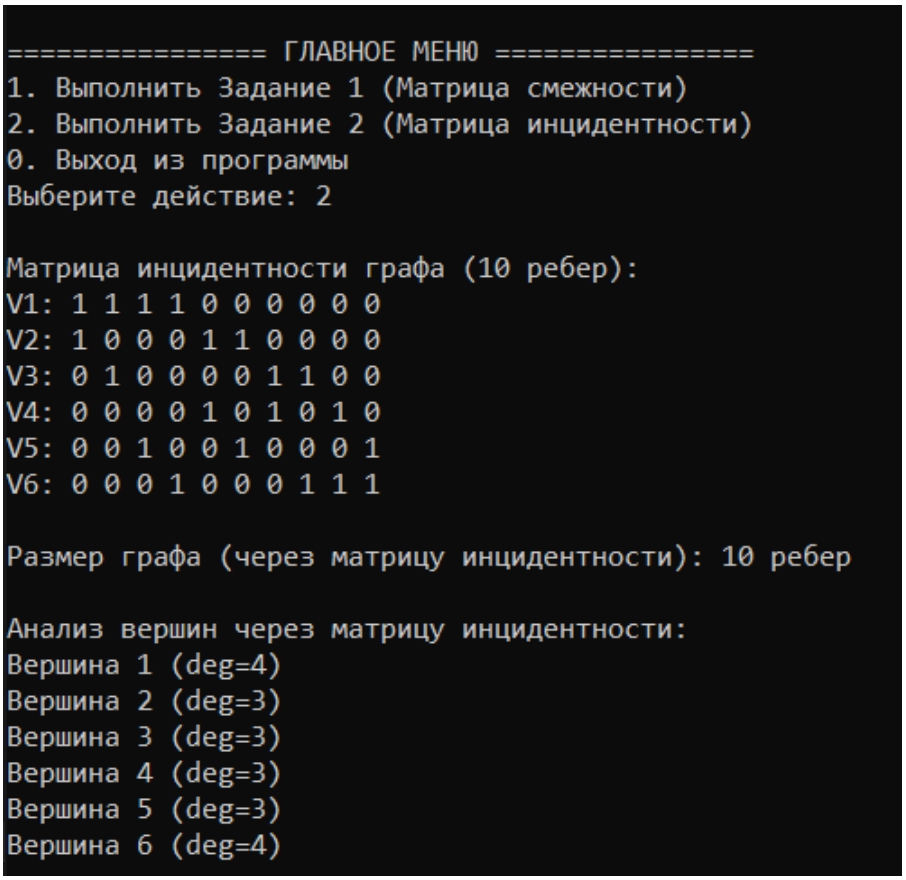


Рисунок 2.

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были успешно изучены и применены на практике матричные методы представления и анализа графовых структур данных на языке Си.

Разработаны программы, реализующие:

1. Алгоритм автоматической генерации симметричной матрицы смежности случайного неориентированного графа без петель с применением функций rand() и srand().
2. Алгоритм корректного подсчета количества рёбер (размера графа) путём исключения повторного учёта дублирующихся связей в неориентированной структуре.
3. Процедуру определения степеней вершин и их последующей автоматической классификации на изолированные, концевые и доминирующие элементы согласно заданным математическим критериям.

Разработанный программный код работает полностью корректно, логика вычислений и структура выходных данных полностью соответствуют теоретическим положениям и условиям лабораторного задания.